Ejercicios

Análisis Exploratorio de datos. Máster en Ciencia de Datos- UV

Luis Molina Villar

2026-10-20

Índice

0.1. Ejemplo 2: fichero DFP1_11122015 124700.csv 1
0.2. 3 Fichero Transactions from a Bakery 2
0.3. Ejercicio 4 Fichero SPSS PsychBike.sav 3
0.4. Ejercicio 5 Fichero data iris.zip 4
0.5. Ejercicio 6 Fichero data iris.data 4
0.6. 7 Fichero JSON FileCodificado.json 5
0.7. Ejercicio 8 Fichero JSON iris_json.json 7

0.1. Ejemplo 2: fichero DFP1_11122015 124700.csv

Antes de importar el fichero previsualizamos usando el asistente de R. Los hacemos con el paquete base y con el paquete readr, ya que son diferentes pues

Cargamos los datos usando la función `read.csv`, y convertimos fecha y hora con `as.POSIXlt` y `as.hms`. Acabamos guardando los datos modificados en la carpeta data de la carpeta results, usando el formato Rdata.

Inspección de los datos

Vamos a inspeccionar los datos del fichero que hemos cargado.

Con la función `str` observamos las características principales del data frame, como dimensiones, nombre y formato de cada columna, y los valores de las primeras instancias.

```
'data.frame':   8887 obs. of  5 variables:
 $ FECHA            : POSIXlt, format: "2015-12-11" "2015-12-11" "2015-12-11" ...
 $ HORA             : 'hms' num  12:47:02 12:47:02 12:47:02 12:47:03 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
 $ Altura           : num  138 138 138 138 138 ...
 $ Combinacion_Canya: num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Temperatura      : num  14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 ...
```

Con la función `head` observamos las 6 primeras instancias del data frame.

```
       FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura
1 2015-12-11 12:47:02 137.81                 2        14.6
2 2015-12-11 12:47:02 137.81                 2        14.6
3 2015-12-11 12:47:02 137.81                 2        14.6
4 2015-12-11 12:47:03 137.81                 2        14.6
5 2015-12-11 12:47:03 137.81                 2        14.6
6 2015-12-11 12:47:03 137.81                 2        14.6
```

Con la función `tail` observamos las 6 últimas instancias del data frame.

```
          FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura
8882 2015-12-11 13:49:41 949.13                 2        14.7
8883 2015-12-11 13:49:41 949.13                 2        14.7
8884 2015-12-11 13:49:41 949.13                 2        14.7
8885 2015-12-11 13:49:41 949.13                 2        14.7
8886 2015-12-11 13:49:41 949.13                 2        14.7
8887 2015-12-11 13:49:42 949.13                 2        14.7
```

Con la función `summary` obtenemos un resumen estadístico de cada columna del data frame, excepto para la hora, que al estar en formato hms no se aplican estos estadísticos. En particular, de cada columna, obtenemos la media y los percentiles 0 (mínimo),0, 0.25, 0.5(mediana),0.75,1(máximo).

```
     FECHA                HORA              Altura       Combinacion_Canya  Temperatura   
 Min.   :2015-12-11   Length:8887       Min.   : 137.8   Min.   :1         Min.   :14.40  
 1st Qu.:2015-12-11   Class1:hms        1st Qu.: 400.9   1st Qu.:1         1st Qu.:14.50  
 Median :2015-12-11   Class2:difftime   Median : 953.1   Median :2         Median :14.60  
 Mean   :2015-12-11   Mode  :numeric    Mean   : 785.8   Mean   :2         Mean   :14.57  
 3rd Qu.:2015-12-11                     3rd Qu.:1079.0   3rd Qu.:3         3rd Qu.:14.60  
 Max.   :2015-12-11                     Max.   :1089.1   Max.   :3         Max.   :14.70  
```

0.2. 3 Fichero Transactions from a Bakery

Empezamos descargando el conjunto de datos Bakery Sales desde Kaggle, y comprobando que queda guardado en la ruta que queremos. No usamos el link finalmente porque no funciona con la función `download.file`, al requerir kaggle que iniciemos sesión.

```
 [1] "Bakery.csv"               "bakery_sales_revised.csv" "bezdekIris.data"
 [4] "data_iris_json.json"      "data_iris_jsonV2.json"    "DFP1_11122015 124700.csv"
 [7] "ERCA.xlsx"                "FileCodificado.json"      "Index"
[10] "iris.data"                "iris.names"               "iris.zip"
[13] "iris_json.json"           "iris_json_v2.json"        "PsychBike.sav"
[16] "Robot.hdf5"               "subjectInfo.xlsx"
```

Ahora que tenemos los datos en el ordenador podemos importarlos a R como data frame.

El código resulrtante de usa rel asistente de R con el paquete `readr` para importar los datos es el siguiente. Después de importarlos, los guardamos en la carpeta results.

```
spc_tbl_ [86 x 1] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ <!DOCTYPE html>: chr [1:86] "<html lang=\"en\">" "<head>" "<title>Kaggle: Your Home for Data Science<
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   `<!DOCTYPE html>` = col_character()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>
```

```
# A tibble: 6 x 1
  `<!DOCTYPE html>`
  <chr>
1 "<html lang=\"en\">"
2 "<head>"
3 "<title>Kaggle: Your Home for Data Science</title>"
4 "<meta charset=\"utf-8\" />"
5 "<meta name=\"robots\" content=\"index, follow\" />"
6 "<meta name=\"description\" content=\"Discover what actually works in AI. Join millions of builde~
```

```
# A tibble: 6 x 1
  `<!DOCTYPE html>`
  <chr>
1 "</head>"
2 "<body>"
3 "<div id=\"root\">"
4 "</div>"
5 "</body>"
6 "</html>"
```

```
 <!DOCTYPE html>
 Length:86
 Class :character
 Mode  :character
```

0.3. Ejercicio 4 Fichero SPSS PsychBike.sav

Vamos a inspeccionar los datos con funciones similares a los de los ejercicios anteriores.

```
[1] 2355    6
```

```
tibble [2,355 x 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ vehicle           : dbl+lbl [1:2355] 1, 5, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:7] 1 2 3 4 5 6 7
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:7] "car" "LGV" "SUV" "bus" ...
 $ Colour            : dbl+lbl [1:2355]  1,  2,  1, 99,  9,  3,  4,  2,  2, 99,  4,  4,  1,  1,  1,  4,
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:8] 1 2 3 4 5 6 9 99
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:8] "blue" "red" "silver/grey" "white" ...
 $ hour              : 'hms' num [1:2355] 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "TIME11.2"
 $ helmet            : num [1:2355] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.0"
 $ Distance_from_kerb: num [1:2355] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Distance from kerb"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.1"
 $ Passing_distance  : num [1:2355] 1.864 0.748 1.567 1.39 1.294 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Passing distance"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.3"
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour           hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>        <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 1 [car]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.86
2 5 [HGV]    2 [red]         16:00       0                0.5            0.748
3 2 [LGV]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.57
4 1 [car]   99 [unknown]     16:00       0                0.5            1.39
5 4 [bus]    9 [other]       16:00       0                0.5            1.29
6 1 [car]    3 [silver/grey] 16:00       0                0.5            1.26
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour          hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>       <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 2 [LGV]   9 [other]       10:00       1               1.25            1.10
2 1 [car]   3 [silver/grey] 10:00       1               1.25            1.01
```

```
3 1 [car]   2 [red]         10:00       1               1.25            0.922
4 5 [HGV]   4 [white]       10:00       1               1.25            0.564
5 1 [car]   1 [blue]        10:00       1               1.25            0.65
6 1 [car]   6 [green]       10:00       1               1.25            0.781
```

```
    vehicle          Colour           hour              helmet       Distance_from_kerb
 Min.   :1.000   Min.   : 1.000   Length:2355       Min.   :0.0000   Min.   :0.2500
 1st Qu.:1.000   1st Qu.: 1.000   Class1:hms        1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.2500
 Median :1.000   Median : 3.000   Class2:difftime   Median :0.0000   Median :0.5000
 Mean   :1.634   Mean   : 3.556   Mode  :numeric    Mean   :0.4879   Mean   :0.6702
 3rd Qu.:2.000   3rd Qu.: 4.000                     3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000
 Max.   :7.000   Max.   :99.000                     Max.   :1.0000   Max.   :1.2500
 Passing_distance
 Min.   :0.144
 1st Qu.:1.053
 Median :1.279
 Mean   :1.314
 3rd Qu.:1.540
 Max.   :3.537
```

0.4. Ejercicio 5 Fichero data iris.zip

Abrimos el link de la página web donde se encuentran los datos y los descargamos. Comprobamos que se encuentran en la carpeta deseada.

```
 [1] "Bakery.csv"               "bakery_sales_revised.csv" "bezdekIris.data"
 [4] "data_iris_json.json"      "data_iris_jsonV2.json"    "DFP1_11122015 124700.csv"
 [7] "ERCA.xlsx"                "FileCodificado.json"      "Index"
[10] "iris.data"                "iris.names"               "iris.zip"
[13] "iris_json.json"           "iris_json_v2.json"        "PsychBike.sav"
[16] "Robot.hdf5"               "subjectInfo.xlsx"
```

Vamos a descomprimir la carpeta de datos. Y visualizamos de nuevo los archivos.

```
 [1] "Bakery.csv"               "bakery_sales_revised.csv" "bezdekIris.data"
 [4] "data_iris_json.json"      "data_iris_jsonV2.json"    "DFP1_11122015 124700.csv"
 [7] "ERCA.xlsx"                "FileCodificado.json"      "Index"
[10] "iris.data"                "iris.names"               "iris.zip"
[13] "iris_json.json"           "iris_json_v2.json"        "PsychBike.sav"
[16] "Robot.hdf5"               "subjectInfo.xlsx"
```

0.5. Ejercicio 6 Fichero data iris.data

Importamos los datos descargados en el ejercicio anterior usando la función `read_data`. Cambiamos los nombres de las columnas por los que corresponde según la página web, y guardamos los datos en la carpeta results, al igual que el resto.

Inspeccionamos el conjunto de datos al igual que hemos hecho con el resto

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ sepal length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ sepal width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ petal length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ petal width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ class       : chr  "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
```

```
  sepal length sepal width petal length petal width       class
1          5.1         3.5          1.4         0.2 Iris-setosa
```

```
2          4.9         3.0          1.4         0.2 Iris-setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2 Iris-setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2 Iris-setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2 Iris-setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4 Iris-setosa
```

```
    sepal length sepal width petal length petal width          class
145          6.7         3.3          5.7         2.5 Iris-virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 Iris-virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 Iris-virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 Iris-virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 Iris-virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 Iris-virginica
```

```
  sepal length    sepal width     petal length    petal width       class
 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   Length:150
 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   Class :character
 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   Mode  :character
 Mean   :5.843   Mean   :3.054   Mean   :3.759   Mean   :1.199
 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800
 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500
```

0.6. 7 Fichero JSON FileCodificado.json

Abrimos el fichero a importar `FileCodificado.json` en un editor de texto para comprobar que se puede leer y vemos que contiene datos sobre coches. Lo importamos a R usando la función `read_json` de la librería `jsonlite`. Usamos el parámetro `simplifyVector` para que los datos se conviertan en una tabla estructurada.

Al igual que en los ejercicios anteriores, inspeccionamos los datos.

```
'data.frame':   83 obs. of  22 variables:
 $ Carburante             : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Potencia               : int  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ...
 $ Servicio_Vehiculo      : chr  "B00" "B00" "B00" "B00" ...
 $ Actividad_Vehiculo     : chr  "D" "D" "D" "D" ...
 $ GAMA                   : chr  "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" ...
 $ Unidades_Matriculadas  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Localidad_definitiva   : chr  "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" ...
 $ Provincia_definitiva   : chr  "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" ...
 $ Codigo_Postal          : num  0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297
 $ Viviendas              : num  0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ...
 $ precio_medio_m2        : num  0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 ...
 $ Peso_vivienda          : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ RAISON_SOCIAL          : chr  "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "
 $ RUE_SSOC               : chr  "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km
 $ Edad_Conductor         : chr  "18 a 20 años" "21 a 24 años" "25 a 29 años" "30 a 34 años" ...
 $ Numero de Conductores  : num  0.0132 0.0569 0.1086 0.1392 0.1706 ...
 $ Antigüedad             : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Anos_Antiguedad        : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Numero_vehiculos_parque: int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Cluster_GamaPotencia   : chr  "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPoten
 $ Cluster_Antiguedad     : chr  "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "
 $ Cluster_Edad           : chr  "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" ..
```

```
  Carburante Potencia Servicio_Vehiculo Actividad_Vehiculo       GAMA Unidades_Matriculadas
1          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
2          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
```

```
3          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
4          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
5          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
6          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
  Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal Viviendas precio_medio_m2 Peso_vivienda
1            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
2            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
3            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
4            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
5            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
6            ALGECIRAS               CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
                    RAISON_SOCIAL                RUE_SSOC Edad_Conductor Numero de Conductores
1 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   18 a 20 años                0.0132
2 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   21 a 24 años                0.0569
3 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   25 a 29 años                0.1086
4 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   30 a 34 años                0.1392
5 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   35 a 39 años                0.1706
6 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   40 a 44 años                0.1577
  Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque   Cluster_GamaPotencia   Cluster_Antiguedad
1          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
2          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
3          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
4          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
5          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
6          0              0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
    Cluster_Edad
1 cluster_3_Edad
2 cluster_3_Edad
3 cluster_3_Edad
4 cluster_3_Edad
5 cluster_3_Edad
6 cluster_3_Edad

   Carburante Potencia Servicio_Vehiculo Actividad_Vehiculo       GAMA Unidades_Matriculadas
78          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
79          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
80          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
81          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
82          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
83          1       60               B00                  D UTILITARIO                     0
      Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal Viviendas precio_medio_m2
78 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
79 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
80 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
81 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
82 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
83 CHICLANA DE LA FRONTERA               CADIZ        0.028    0.1132          0.4255
   Peso_vivienda          RAISON_SOCIAL                RUE_SSOC Edad_Conductor
78             3       RAMON HOYO, S.L. AVDA. REYES CATOLICOS, 5 Más de 74 años
79             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.              Caraza, 33   18 a 20 años
80             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.              Caraza, 33   21 a 24 años
81             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.              Caraza, 33   25 a 29 años
82             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.              Caraza, 33   30 a 34 años
83             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.              Caraza, 33   35 a 39 años
```

```
   Numero de Conductores Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque   Cluster_GamaPotencia
78                0.0098          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
79                0.0099          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
80                0.0321          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
81                0.0793          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
82                0.0946          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
83                0.1150          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
     Cluster_Antiguedad   Cluster_Edad
78 cluster_6_Antiguedad cluster_3_Edad
79 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
80 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
81 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
82 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
83 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
```

```
   Carburante    Potencia  Servicio_Vehiculo  Actividad_Vehiculo     GAMA
 Min.   :1    Min.   :60   Length:83          Length:83          Length:83
 1st Qu.:1    1st Qu.:60   Class :character   Class :character   Class :character
 Median :1    Median :60   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
 Mean   :1    Mean   :60
 3rd Qu.:1    3rd Qu.:60
 Max.   :1    Max.   :60
 Unidades_Matriculadas Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal      Viviendas
 Min.   :0             Length:83            Length:83            Min.   :0.0280   Min.   :0.1132
 1st Qu.:0             Class :character     Class :character     1st Qu.:0.0280   1st Qu.:0.1132
 Median :0             Mode  :character     Mode  :character     Median :0.0280   Median :0.1132
 Mean   :0                                                       Mean   :0.1003   Mean   :0.1487
 3rd Qu.:0                                                       3rd Qu.:0.0297   3rd Qu.:0.1201
 Max.   :0                                                       Max.   :0.4860   Max.   :0.3258
 precio_medio_m2  Peso_vivienda   RAISON_SOCIAL        RUE_SSOC         Edad_Conductor
 Min.   :0.1799   Min.   :2.000   Length:83          Length:83          Length:83
 1st Qu.:0.1799   1st Qu.:2.000   Class :character   Class :character   Class :character
 Median :0.4255   Median :3.000   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
 Mean   :0.3761   Mean   :2.843
 3rd Qu.:0.4255   3rd Qu.:3.000
 Max.   :0.6015   Max.   :4.000
 Numero de Conductores   Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque Cluster_GamaPotencia
 Min.   :0.00740       Min.   :0    Min.   :0       Min.   :0               Length:83
 1st Qu.:0.02720       1st Qu.:0    1st Qu.:0       1st Qu.:0               Class :character
 Median :0.06250       Median :0    Median :0       Median :0               Mode  :character
 Mean   :0.06731       Mean   :0    Mean   :0       Mean   :0
 3rd Qu.:0.10035       3rd Qu.:0    3rd Qu.:0       3rd Qu.:0
 Max.   :0.17060       Max.   :0    Max.   :0       Max.   :0
 Cluster_Antiguedad Cluster_Edad
 Length:83          Length:83
 Class :character   Class :character
 Mode  :character   Mode  :character
```

0.7. Ejercicio 8 Fichero JSON iris_json.json

Abrimos el archivo `iris_json.json`con un editor de texto para comprobar su legibilidad, y observamos que contiene los mismos datos que los que hemos leído en `iris.data`, pero estructurados en formato JSON.

Importamos el fichero usando la función `read_json`.

Importamos el fichero a R usando la función `fromJSON`. La diferencia con la función anterior es que

Almacenamos los resultados en `iris_json.RData` en results.

Inspeccionamos los datos con diferentes funciones.

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ sepal length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ sepal width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ petal length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ petal width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ class       : chr  "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
```

```
  sepal length sepal width petal length petal width       class
1          5.1         3.5          1.4         0.2 Iris-setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2 Iris-setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2 Iris-setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2 Iris-setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2 Iris-setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4 Iris-setosa
```

```
    sepal length sepal width petal length petal width          class
145          6.7         3.3          5.7         2.5 Iris-virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 Iris-virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 Iris-virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 Iris-virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 Iris-virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 Iris-virginica
```

```
  sepal length    sepal width     petal length    petal width       class
 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   Length:150
 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   Class :character
 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   Mode  :character
 Mean   :5.843   Mean   :3.054   Mean   :3.759   Mean   :1.199
 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800
 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500
```

Finalmente vamos a exportar datos a formato JSON, usando las funciones `write_JSON`,`to_JSON`.


```
[{"sepal length":5.1,"sepal width":3.5,"petal length":1.4,"petal width":0.2,"class":"Iris-setosa"},{"se
```



```
[
  {
    "sepal length": 5.1,
    "sepal width": 3.5,
    "petal length": 1.4,
    "petal width": 0.2,
    "class": "Iris-setosa"
  },
  {
    "sepal length": 4.9,
    "sepal width": 3,
    "petal length": 1.4,
    "petal width": 0.2,
    "class": "Iris-setosa"
  },
  {
```

```
  "sepal length": 4.7,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.6,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.6,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3.9,
  "petal length": 1.7,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.6,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.4,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
```

```
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3.7,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.8,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.8,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.3,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 1.1,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 4,
  "petal length": 1.2,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 4.4,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3.9,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.5,
  "petal length": 1.4,
```

```
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 1.7,
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.7,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.7,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.6,
  "sepal width": 3.6,
  "petal length": 1,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 1.7,
  "petal width": 0.5,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.8,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.9,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
```

```
  "sepal width": 3,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.2,
  "sepal width": 3.5,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.2,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.7,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.8,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.2,
  "sepal width": 4.1,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
},
```

```
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 4.2,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 1.2,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 3.5,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.1,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.4,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.5,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.3,
```

```
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.5,
  "sepal width": 2.3,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.4,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 1.3,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.5,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.6,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 1.9,
  "petal width": 0.4,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.8,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.3,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 1.6,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 4.6,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5.3,
  "sepal width": 3.7,
```

```
  "petal length": 1.5,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 1.4,
  "petal width": 0.2,
  "class": "Iris-setosa"
},
{
  "sepal length": 7,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 4.7,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 4.9,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 2.3,
  "petal length": 4,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.5,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.6,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
```

```
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 4.7,
  "petal width": 1.6,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 4.9,
  "sepal width": 2.4,
  "petal length": 3.3,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.6,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.6,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.2,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 3.9,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 2,
  "petal length": 3.5,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.9,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.2,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 2.2,
  "petal length": 4,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.7,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
```

```
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 3.6,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 4.4,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 4.1,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.2,
  "sepal width": 2.2,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 3.9,
  "petal width": 1.1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.9,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 4.8,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4,
```

```
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 4.9,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.7,
  "petal width": 1.2,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.3,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.6,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.4,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.8,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.8,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5,
  "petal width": 1.7,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.7,
```

```
  "sepal width": 2.6,
  "petal length": 3.5,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 2.4,
  "petal length": 3.8,
  "petal width": 1.1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 2.4,
  "petal length": 3.7,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 3.9,
  "petal width": 1.2,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 1.6,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.4,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.6,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 4.7,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-versicolor"
},
```

```
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 2.3,
  "petal length": 4.4,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.1,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 4,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.5,
  "sepal width": 2.6,
  "petal length": 4.4,
  "petal width": 1.2,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.6,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.6,
  "petal length": 4,
  "petal width": 1.2,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5,
  "sepal width": 2.3,
  "petal length": 3.3,
  "petal width": 1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 4.2,
  "petal width": 1.3,
```

```
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.2,
  "petal width": 1.2,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.2,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.2,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 4.3,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.1,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 3,
  "petal width": 1.1,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.1,
  "petal width": 1.3,
  "class": "Iris-versicolor"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 6,
  "petal width": 2.5,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 1.9,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.1,
  "sepal width": 3,
```

```
  "petal length": 5.9,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.5,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.8,
  "petal width": 2.2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.6,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 6.6,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 4.9,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 4.5,
  "petal width": 1.7,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.3,
  "sepal width": 2.9,
  "petal length": 6.3,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 5.8,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.2,
  "sepal width": 3.6,
  "petal length": 6.1,
  "petal width": 2.5,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
```

```
  "sepal length": 6.5,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 5.3,
  "petal width": 1.9,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.8,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.5,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 5.7,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 5,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 2.4,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 5.3,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.5,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.5,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.7,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 6.7,
  "petal width": 2.2,
  "class": "Iris-virginica"
```

```
},
{
  "sepal length": 7.7,
  "sepal width": 2.6,
  "petal length": 6.9,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 2.2,
  "petal length": 5,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.9,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 5.7,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 5.6,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.9,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.7,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 6.7,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 4.9,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 5.7,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.2,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 6,
```

```
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.2,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 4.8,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.9,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.2,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.8,
  "petal width": 1.6,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.4,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 6.1,
  "petal width": 1.9,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.9,
  "sepal width": 3.8,
  "petal length": 6.4,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 2.2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.3,
```

```
  "sepal width": 2.8,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 1.5,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.1,
  "sepal width": 2.6,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 1.4,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 7.7,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 6.1,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 2.4,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.4,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 5.5,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 4.8,
  "petal width": 1.8,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 5.4,
  "petal width": 2.1,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 5.6,
  "petal width": 2.4,
  "class": "Iris-virginica"
},
```

```
{
  "sepal length": 6.9,
  "sepal width": 3.1,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 5.8,
  "sepal width": 2.7,
  "petal length": 5.1,
  "petal width": 1.9,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.8,
  "sepal width": 3.2,
  "petal length": 5.9,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3.3,
  "petal length": 5.7,
  "petal width": 2.5,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.7,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.2,
  "petal width": 2.3,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.3,
  "sepal width": 2.5,
  "petal length": 5,
  "petal width": 1.9,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.5,
  "sepal width": 3,
  "petal length": 5.2,
  "petal width": 2,
  "class": "Iris-virginica"
},
{
  "sepal length": 6.2,
  "sepal width": 3.4,
  "petal length": 5.4,
  "petal width": 2.3,
```

```
    "class": "Iris-virginica"
  },
  {
    "sepal length": 5.9,
    "sepal width": 3,
    "petal length": 5.1,
    "petal width": 1.8,
    "class": "Iris-virginica"
  }
]
```


La diferencia entre una función y otra es que la función `toJSON`transforma un objeto de R a JSON, pero el objeto sigue viviendo en R, sin embargo, la función `write_json` lo convierte a JSON escribiéndolo en un archivo. El parámetro `pretty` de la función `toJSON` ayuda a la legibilidad del resultado (muestra el JSON no como es, si no para poder verlo bien).